

Rohan sold a study table at a profit of 22.22%. If the cost price had been 10% lower and the selling price Rs. 24 lower, the profit would have been 33.33%. Find the original cost price.

रोहन ने एक स्टडी टेबल को 22.22% लाभ पर बेचा। यदि उसका क्रय मूल्य 10% कम होता और विक्रय मूल्य Rs. 24 कम होता, तो लाभ 33.33% होता। मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 1000

(B) Rs. 1024

(C) Rs. 1080

(D) Rs. 1100

(E) None of these

$$22.22\% = \frac{2}{9} \quad 33.33\% = \frac{1}{3}$$

CP	SP		CP	SP
$9x$	$11x$	$\longrightarrow$	90	110
$3y$	$4y$	$\longrightarrow$	81	108
				$\downarrow -24 \longrightarrow \text{Rs. } 24$
				$u \longrightarrow \text{Rs. } 12$

$$3 \frac{9x}{3y} = \frac{10}{9} \quad (10\% \text{ lower})$$

$$\frac{x}{y} = \frac{10}{27}$$

$$\bullet \text{ CP initial} \Rightarrow 90(12) \Rightarrow \text{Rs. } 1080$$

$$\bullet \text{ CP later} \Rightarrow 81(12) \Rightarrow \text{Rs. } 972$$

Meena sold a mixer grinder at a profit of 25%. If its cost price had been 10% higher and its selling price Rs. 104 lower, she would have incurred a loss of 10%. Find the original selling price.

मीना ने एक मिक्सर ग्राइंडर को 25% लाभ पर बेचा। यदि उसका क्रय मूल्य 10% अधिक होता और उसका विक्रय मूल्य Rs. 104 कम होता, तो उसे 10% की हानि होती। मूल विक्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 320

(B) Rs. 360

(C) Rs. 400

(D) Rs. 440

(E) None of these

$$25\% = \frac{1}{4} \quad 10\% = \frac{1}{10}$$

CP	SP		CP	SP
$4x$	$5x$	$\longrightarrow$	100	125
$10y$	$9y$	$\longrightarrow$	110	99
				$\downarrow -26 \longrightarrow \text{Rs. } 104$
				$u \longrightarrow \text{Rs. } 4$

$$2 \frac{4x}{5 \cdot 10y} = \frac{10}{11} \quad (10\% \text{ higher})$$

$$\frac{x}{y} = \frac{25}{11}$$

$$\bullet \text{ SP initial} \Rightarrow 125(4) \Rightarrow \text{Rs. } 500$$

$$\bullet \text{ SP later} \Rightarrow 99(4) \Rightarrow \text{Rs. } 396$$

A shopkeeper marks a suitcase 50% above its cost price and normally sells it at a discount of 20%. If the cost price were Rs. 60 lower, while the marked price remained unchanged, and the discount were changed to 25%, the profit would become 35%. Find the original cost price.

एक दुकानदार एक सूटकेस का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से 50% अधिक रखता है और सामान्यतः उसे 20% की छूट पर बेचता है। यदि क्रय मूल्य Rs. 60 कम होता, जबकि अंकित मूल्य अपरिवर्तित रहता, और छूट 25% कर दी जाती, तो लाभ 35% हो जाता। मूल क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) Rs. 300

(B) Rs. 320

(C) Rs. 360

(D) Rs. 400

(E) None of these

	CP	MP	SP	#	CP	MP	SP
I)	2	3	(3)		120	180	144
	(5)	5	4				
	10	15	12				
	$\times 12$	$\times 12$	$\times 12$				

II)	20		27
		4	3
		$\times 9$	$\times 9$
	20	36	27
	$\times 5$	$\times 5$	$\times 5$

$\downarrow -20\%$

$264 \rightarrow \text{Rs. } 60$

$4 \rightarrow \text{Rs. } 3$

• Original CP $\Rightarrow 120(3) \Rightarrow \text{Rs. } 360$

• New CP $\Rightarrow 100(3) \Rightarrow \text{Rs. } 300$

The marked price of a handbag is Rs. 500 above its cost price. When it is sold at a discount of 16.67%, the seller earns a profit of 25%. If the marked price is reduced by Rs. 100 and the discount is reduced to 10%, what will be the new profit percentage?

एक हैंडबैग का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से Rs. 500 अधिक है। जब इसे 16.67% की छूट पर बेचा जाता है, तो विक्रेता को 25% का लाभ होता है। यदि अंकित मूल्य Rs. 100 कम कर दिया जाए और छूट 10% कर दी जाए, तो नया लाभ प्रतिशत क्या होगा?

(A) 20%

(B) 22%

(C) 24%

(D) 26%

(E) None of these

$$\frac{CP}{MP} = \frac{100\% - D\%}{100\% + P\%} \Rightarrow \frac{1 - \frac{1}{6}}{1 + \frac{1}{4}} \Rightarrow \frac{5}{3} \times \frac{4}{5}^2$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{2}{3} \Rightarrow +100 \rightarrow \text{Rs. } 500$$

Rs.	CP	SP	MP
	1000		1500

1000 $\xrightarrow{+260}$ 1260 $\xleftarrow{-140}$ 1400

* Profit % $\Rightarrow \frac{260}{1000} \times 100 \Rightarrow 26\%$

Anil sold a laptop to Bharat at a profit of 11.11%. Bharat then sold it to Chirag at a loss of 10%. Chirag sold it to Deepak at a profit of 25% for Rs. 5,940. How much had Anil originally paid for the laptop?

अनिल ने एक लैपटॉप भारत को 11.11% लाभ पर बेचा। भारत ने उसे चिराग को 10% हानि पर बेच दिया। चिराग ने उसे दीपक को 25% लाभ पर Rs. 5,940 में बेचा। अनिल ने उस लैपटॉप के लिए मूलतः कितना भुगतान किया था?

(A) Rs. 4,444

(B) Rs. 4,654

(C) Rs. 4,700

(D) Rs. 4,752

(E) None of these

A

B

C

D

9

10

9

9

9

9

(Profit of $\frac{1}{9}$, then loss of $\frac{1}{10}$)

4

4

4

4

4

5

(Profit of 25%)

36

40

36

48

48

48

↓

x Rs. 132

Rs. 4752

↓

Rs. 5940

132

Suresh sold a camera to Tapan at a profit of 25%. Tapan sold it to Uday, thereby incurring a loss of Rs. 500. Uday then sold it to Varun at a profit of 20% for Rs. 5,400. Find the price at which Suresh had bought the camera.

सुरेश ने एक कैमरा तपन को 25% लाभ पर बेचा। तपन ने उसे उदय को बेचते समय Rs. 500 की हानि उठाई। उदय ने फिर उसे वरुण को 20% लाभ पर Rs. 5,400 में बेचा। वह मूल्य ज्ञात कीजिए जिस पर सुरेश ने कैमरा खरीदा था।

(A) Rs. 3,600

(B) Rs. 4,000

(C) Rs. 4,200

(D) Rs. 4,500

(E) None of these

S

→

+25%

T

→

-Rs. 500

U

→

+20%

V

4000

5000

4500

5400

*

S

:

T

4

:

5

x 1000

↓

4000

↓

5000

*

U

:

V

5

:

6

↓

4500

↓

5400

(given)

Seema sold a scooter to Tanvi at a profit of 20%. Tanvi spent Rs. 600 on repairs and sold it to Umesh at a profit of 25%. Umesh then sold it to Vikas at a loss of 20% for Rs. 9,600. Find Seema's cost price.

सीमा ने एक स्कूटर तन्वी को 20% लाभ पर बेचा। तन्वी ने उस पर Rs. 600 मरम्मत में खर्च किए और फिर उसे उमेश को 25% लाभ पर बेचा। उमेश ने बाद में उसे विकास को 20% हानि पर Rs. 9,600 में बेचा। सीमा का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

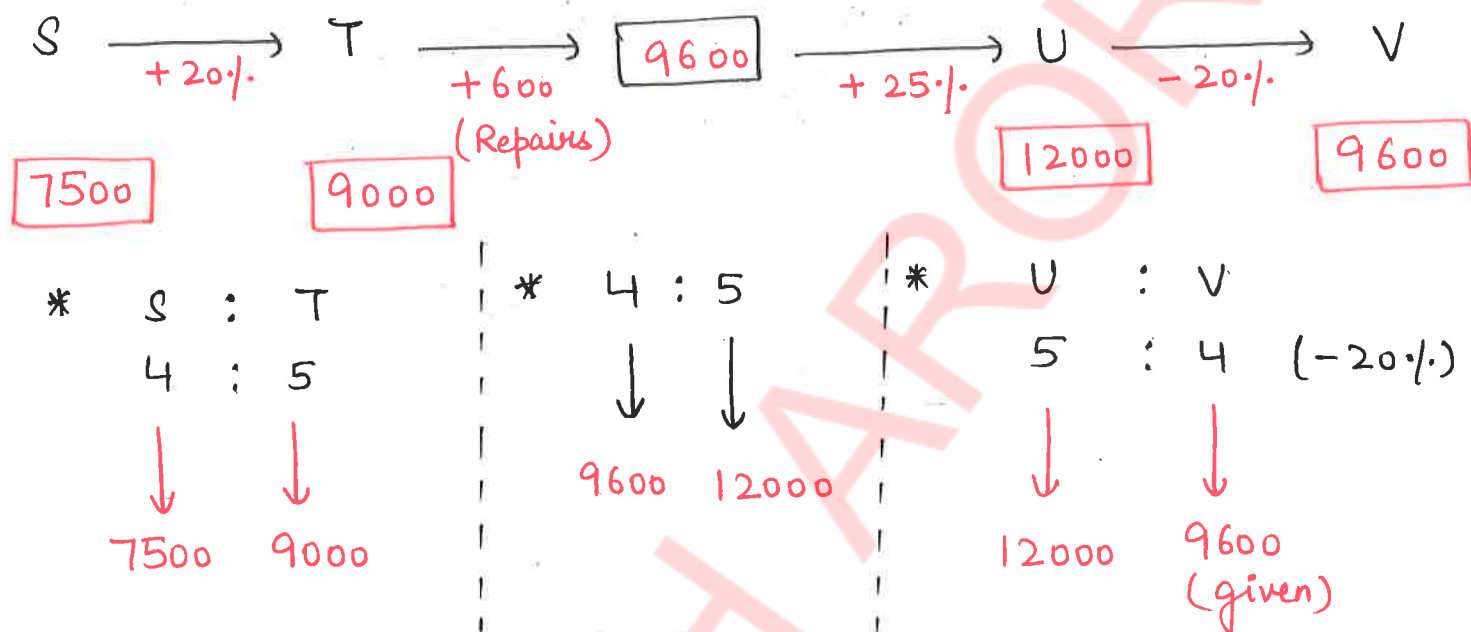
(A) Rs. 6,800

(B) Rs. 7,200

(C) Rs. 8,500

(D) Rs. 7,800

(E) None of these



Harsh bought a machine and paid Rs. 400 as transport charges. He sold it to Ishaan at a profit of 20% on his total outlay. Ishaan spent Rs. 600 on servicing and sold it to Jay at a loss of 15% on his total outlay. Jay then sold it to Kabir at a profit of 25% for Rs. 17,850. What was the original price of the machine before transport charges?

हर्ष ने एक मशीन खरीदी और Rs. 400 परिवहन शुल्क के रूप में दिए। उसने उसे ईशान को अपनी कुल लागत पर 20% लाभ के साथ बेचा। ईशान ने Rs. 600 सर्विसिंग पर खर्च किए और उसे जय को अपनी कुल लागत पर 15% हानि के साथ बेचा। जय ने फिर उसे कबीर को 25% लाभ पर Rs. 17,850 में बेचा। परिवहन शुल्क से पहले मशीन का मूल मूल्य क्या था?

(A) Rs. 12,500

(B) Rs. 12,900

(C) Rs. 13,100

(D) Rs. 13,500

(E) None of these

$$* \left[\left\{ (H + 400) \times \frac{6}{5} \right\} + 600 \right] \times \frac{11}{20} \times \frac{5}{4} = \text{Rs. } 17850$$

$$\left\{ (H + 400) \times \frac{6}{5} \right\} + 600 = 16800$$

$$(H + 400) \times \frac{6}{5} = 16200$$

$$H + 400 = 13500$$

$$H = 13100$$

Priyank sold a printer to Ritesh at a profit of 37.50%. Ritesh spent Rs. 500 on maintenance and then sold it to Sandeep at a loss of Rs. 300 on his total outlay. Sandeep marked the printer 25% above his own cost price and sold it to Tarak for Rs. 9,000 after allowing a flat discount of Rs. 2,250. How much had Priyank originally paid for the printer?

प्रियंक ने एक प्रिंटर रितेश को 37.50% लाभ पर बेचा। रितेश ने उस पर Rs. 500 रखरखाव में खर्च किए और फिर उसे संदीप को अपनी कुल लागत पर Rs. 300 की हानि पर बेच दिया। संदीप ने प्रिंटर का अंकित मूल्य अपने क्रय मूल्य से 25% अधिक रखा और Rs. 2,250 की एकमुश्त छूट देने के बाद उसे तारक को Rs. 9,000 में बेचा। प्रियंक ने उस प्रिंटर के लिए मूल रूप से कितना भुगतान किया था?

(A) Rs. 5,600

(B) Rs. 6,000

(C) Rs. 6,300

(D) Rs. 6,400

(E) None of these

$$\bullet \text{ Profit of } 37.5\% = 1 + \frac{3}{8} = \frac{11}{8}$$

$$\bullet \left\{ \left(P \times \frac{11}{8} \right) + 500 - 300 \right\} = 9000 \text{ (CP)}$$

$$P \times \frac{11}{8} = 8800$$

$$P = 6400$$

$$* \quad 9000 = \text{SP of Sandeep}$$

SP	MP
9000	11250
$\xleftarrow{-2250}$ Discount	

$$* \quad \text{Markup of } 25\% \text{ above CP}$$

CP	MP
4	5
$\times 2250$	
↓	↓
9000	11250
	2250

CP of Sandeep.

Concept :-1) Buy 3 Get 1 Free or Buy 3 Get 4

$$\begin{array}{ccc}
 \text{MP} & & \text{SP} \\
 4 & : & 3 \\
 \text{---} & \text{---} & \\
 & -1 &
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{1}{4} \times 100 \Rightarrow 25\% \text{ Discount}$$

2) Buy 5 Get 1 Free or Buy 5 Get 6

$$\begin{array}{ccc}
 \text{MP} & & \text{SP} \\
 6 & : & 5 \\
 \text{---} & \text{---} & \\
 & -1 &
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{1}{6} \times 100 \Rightarrow 16.67\% \text{ Discount}$$

3) Buy 4 Get 1 Free or Buy 4 Get 5

$$\begin{array}{ccc}
 \text{MP} & : & \text{SP} \\
 5 & : & 4 \\
 \text{---} & \text{---} & \\
 & -1 &
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{1}{5} \times 100 \Rightarrow 20\% \text{ Discount}$$

4) Buy 7 Get 3 Free or Buy 7 Get 10

$$\begin{array}{ccc}
 \text{MP} & & \text{SP} \\
 10 & : & 7 \\
 \text{---} & \text{---} & \\
 & -3 &
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{3}{10} \times 100 \Rightarrow 30\% \text{ Discount}$$

5) Buy 13 Get 2 Free or Buy 13 Get 15

$$\begin{array}{ccc}
 \text{MP} & & \text{SP} \\
 15 & : & 13 \\
 \text{---} & \text{---} & \\
 & -2 &
 \end{array}
 \Rightarrow \frac{2}{15} \times 100 \Rightarrow 13.33\% \text{ Discount}$$

A shopkeeper is selling bottles for Rs. 320 each. A customer paid the price for 10 bottles and got 2 more bottles free. If the shopkeeper made a 33.33% profit, find the cost price of each bottle.

एक दुकानदार बोतलों को Rs. 320 प्रति बोतल की दर से बेच रहा है। एक ग्राहक ने 10 बोतलों का मूल्य चुकाया और उसे 2 बोतलें अतिरिक्त मुफ्त मिलीं। यदि दुकानदार को 33.33% का लाभ हुआ, तो प्रत्येक बोतल का क्रय मूल्य ज्ञात कीजिए।

(A) 210

(B) 240

(C) 250

(D) 200

(E) None of these

Let Cost Price of 1 Bottle = CP

Selling Price of 1 Bottle = SP

$$* \quad \frac{12 \text{ CP}}{10 \text{ SP}} = \frac{3}{4} \quad \{33.33\% \text{ Profit}\}$$

$$\frac{\text{CP}}{\text{SP}} = \frac{5}{8}$$

$$\begin{array}{ccc} \text{CP} & : & \text{SP} \\ 5 & : & 8 \\ \downarrow \times 40 & & \downarrow \times 40 \\ \boxed{200} & & 320 \end{array}$$

Arun went to a shopkeeper to buy some ball point pens. If the shopkeeper gives him 21 pens, he will make a profit of 25%. For the same price, how many pens must the shopkeeper sell to make a profit of 5%?

अरुण एक दुकानदार के पास कुछ बॉल प्वाइंट पेन खरीदने गया। यदि दुकानदार उसे 21 पेन देता है, तो उसे 25% का लाभ होता है। उसी कीमत पर 5% लाभ कमाने के लिए दुकानदार को कितने पेन बेचने होंगे?

(A) 27

(B) 25

(C) 18

(D) 24

(E) None of these

Let Cost Price of a Pen = CP

$$\text{SP}_1 = \text{SP}_2$$

$$(21 \times \text{CP}) \times \frac{125}{100} = (n) \times \text{CP} \times \frac{105}{100}$$

$$\cancel{\text{CP}} \times 21 \times 25 = n \times \cancel{\text{CP}} \times 21$$

$$\boxed{n = 25}$$

A shopkeeper is selling oranges at a certain price above the cost price. A person paid the price of 20 oranges. If the shopkeeper gives him 1 free orange, he will make a 7.14% profit. On giving how many free oranges for the same price will he make a 6.25% loss?

एक दुकानदार संतरे उनके क्रय मूल्य से कुछ अधिक कीमत पर बेच रहा है। एक व्यक्ति 20 संतरों की कीमत चुकाता है। यदि दुकानदार उसे 1 संतरा मुफ्त देता है, तो उसे 7.14% का लाभ होता है। उसी कीमत पर कितने संतरे मुफ्त देने पर उसे 6.25% की हानि होगी?

(A) 5

(B) 6

(C) 4

(D) 2

(E) None of these

• Let Free oranges = n

$$SP_1 = SP_2$$

$$21 \times CP \times \frac{15}{14} = (20+n) \times CP \times \frac{15}{16}$$

$$24 = 20 + n$$

$$n = 4$$

$$\left\{ \begin{array}{l} + 7.14\% = 1 + \frac{1}{14} = \frac{15}{14} \\ - 6.25\% = 1 - \frac{1}{16} = \frac{15}{16} \end{array} \right\}$$

A shopkeeper is selling eggs at marked price. Viraj paid the price of 15 eggs but the shopkeeper gave him 3 eggs free. Had he given him 7 eggs free for the same price, he would have made a 25% loss. What was his actual loss?

एक दुकानदार अंडों को अंकित मूल्य पर बेच रहा है। विराट ने 15 अंडों का मूल्य चुकाया, लेकिन दुकानदार ने उसे 3 अंडे मुफ्त दे दिए। यदि उसी कीमत पर वह उसे 7 अंडे मुफ्त देता, तो उसे 25% की हानि होती। उसकी वास्तविक हानि कितनी थी?

(A) 8.33

(B) 7.50

(C) 6.25

(D) 5

(E) None of these

* Buy 15 Get 7 Free.

$$MP = SP$$

$$* \frac{22}{15} \frac{CP}{MP} = \frac{14}{8} \quad (25\% \text{ loss})$$

$$\frac{CP}{MP} = \frac{10}{11}$$

$$\text{and } MP = SP$$

#	CP	:	SP
	10 x 18	:	15 x 11

$$12 : 11$$

$$\begin{array}{c} \text{---} \\ \text{---} \\ -1 \end{array}$$

$$* \text{ Loss \% } \Rightarrow \frac{1}{12} \times 100 \Rightarrow 8.33\% \text{ loss}$$

* Working Notes :-

1) Buy 15 Get 7 Free

$$\left\{ \frac{CP}{MP} = \frac{10}{11} \right\}$$

2) Buy 15 Get 3 Free.

(Paid for 15, Get 18 Eggs)

$$CP : SP$$

$$\left(\frac{18}{\times 10} \right) : \left(\frac{15}{\times 11} \right)$$

A shopkeeper marked similar buckets 60% above the cost price. A person bought 48 buckets at a certain discount and got 6 buckets free. What was the discount percentage, if the shopkeeper made a 6.67% profit.

एक दुकानदार ने एक जैसी बाल्टियों पर लागत मूल्य से 60% ज्यादा कीमत लगाई। एक व्यक्ति ने 48 बाल्टियाँ कुछ डिस्काउंट पर खरीदीं और उसे 6 बाल्टियाँ मुफ्त मिलीं। अगर दुकानदार को 6.67% का मुनाफ़ा हुआ, तो डिस्काउंट प्रतिशत क्या था?

(A) 20

(B) 25

(C) 37.50

(D) 33.33

(E) None of these

$$* \quad \begin{array}{ccc} CP & : & MP \\ 5x & & 8x \quad (60\% \text{ above cost}) \end{array}$$

$$\begin{array}{l} \text{Cost} \rightarrow (5x) \times (54) \\ \text{Selling} \rightarrow (48) (8x) (100-d)\% \end{array} = \frac{15}{16} \quad \left\{ \begin{array}{l} \text{Profit of} \\ 6.67\% \end{array} \right\}$$

$$100 - d = 75$$

$$d = 25$$

Method 2 :- Two successive Discounts :-

$$\begin{array}{ccc} CP & SP & MP \\ 15 & 16 & 24 \end{array}$$

Buy 48 Get 6 Free (54 : 48)

$$9 : 8$$

$$m : n$$

$$\underline{9m : 8n}$$

$$\frac{9m}{8n} = \frac{24^{12}}{16x}$$

$$m : n$$

$$4 : 3$$

$$\begin{array}{c} \text{---} \\ -1 \end{array}$$

$$\# \quad \frac{1}{4} \times 100 \Rightarrow 25\%$$

A certain number of similar items are marked 50% above the cost price. Rahul bought 'x' items at marked price but the shopkeeper gave 3 items free and still made a 25% profit. How many items did Rahul get from the shop?

कुछ समान वस्तुओं का अंकित मूल्य क्रय मूल्य से 50% अधिक रखा गया है। राहुल ने 'x' वस्तुएँ अंकित मूल्य पर खरीदीं, लेकिन दुकानदार ने उसे 3 वस्तुएँ मुफ्त दे दीं और फिर भी 25% का लाभ कमाया। राहुल को दुकान से कुल कितनी वस्तुएँ मिलीं?

(A) 21

(B) 15

(C) 24

(D) 18

(E) None of these

$$\text{CP} : \text{MP} \\ 2 : 3$$

$$\text{CP} : \text{SP} \\ 4 : 5$$

$$\# \text{ CP} : \text{SP} : \text{MP} \\ 4 : 5 : 6$$

$$\# \text{ MP} : \text{SP}$$

$$6 : 5$$

14 $\rightarrow$ 3 items free

$$\text{SP} \Rightarrow 5 \times 3 \Rightarrow 15 \text{ items}$$

$$\text{MP} \Rightarrow 6 \times 3 \Rightarrow 18 \text{ items}$$

A customer bought 4 identical bottles at a discount of 10% and received 1 more bottle free. Even after this, the shopkeeper earned a profit of 8% on all 5 bottles together. By what percentage was each bottle marked above its cost price?

एक ग्राहक ने 10% की छूट पर 4 समान बोतलें खरीदीं और उसे 1 बोतल अतिरिक्त मुफ्त मिली। इसके बाद भी दुकानदार को सभी 5 बोतलों पर कुल मिलाकर 8% का लाभ हुआ। प्रत्येक बोतल का अंकित मूल्य उसके क्रय मूल्य से कितने प्रतिशत अधिक था?

(A) 40%

(B) 45%

(C) 55%

(D) 50%

(E) None of these

$$\begin{array}{ccc} \text{MP} & \text{SP} & \text{CP} \\ (25)_{\times 3} & : & (18)_{\times 3} \\ & : & (27)_{\times 2} \quad (25)_{\times 2} \\ \hline 75 & : & 54 : 50 \end{array}$$

$$\left\{ \begin{array}{ccc} \text{MP} & : & \text{CP} \\ 5 & : & 4 \\ 10 & : & 9 \\ \hline 50 & : & 36 \\ 25 & : & 18 \end{array} \right\}$$

$$\# \text{ CP} : \text{SP} : \text{MP} \\ 50 : 54 : 75$$

+25

$$\left\{ \begin{array}{l} * \text{ 8\% profit} \\ 1 + \frac{2}{25} = \frac{27}{25} \end{array} \right\}$$

$$* \text{ Profit \%} \Rightarrow \frac{25}{50} \times 100 \Rightarrow 50\%$$